# Manual del Proyecto - Mérida Activa

Este documento recoge la memoria histórica, planificación y evolución del proyecto **Mérida Activa** a lo largo de los dos trimestres del curso académico (Ciclo Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web), justificando las decisiones tomadas y las metodologías aplicadas.

## 1. Contexto y Cliente Ficticio (Turismo Emérita S.L.)

El proyecto nace como respuesta a una necesidad planteada por la empresa cliente ficticia **Turismo Emérita S.L.**, ubicada en Calle Santa Eulalia, Mérida (Extremadura).

El objetivo principal era digitalizar, centralizar y modernizar la difusión de la agenda cultural y el patrimonio de la ciudad. Se buscaba sustituir los anticuados folletos en papel y las webs institucionales estáticas por una **plataforma web interactiva, atractiva y orientada a la comunidad**. La solución debía permitir a los usuarios descubrir eventos, guardar sus planes favoritos en un perfil personalizado y compartir sus experiencias mediante un sistema de reseñas seguro y auditable.

## 2. Metodología y Fases de Desarrollo

El desarrollo se ha planificado con una duración total aproximada de 18 semanas, utilizando un enfoque ágil e iterativo. El ciclo de vida del software se dividió en las siguientes 5 fases principales:

1. **Fase 1 - Análisis (2 semanas):** Toma de requisitos con el cliente, análisis de viabilidad técnica y definición del alcance (catálogo de eventos, sistema de usuarios, favoritos y comentarios).

2. **Fase 2 - Diseño (3 semanas):** Diseño de la arquitectura Frontend (Mobile-First), modelo Entidad-Relación de la base de datos y creación de prototipos visuales orientados a una experiencia de usuario (UX/UI) "Premium".

3. **Fase 3 - Desarrollo (8 semanas):** Programación activa del Frontend (React + Vite + TailwindCSS), configuración del Backend as a Service (Supabase) y desarrollo de la lógica de negocio y estados globales.

4. **Fase 4 - Pruebas (3 semanas):** Validación de flujos de navegación, pruebas de integridad de datos (relaciones de base de datos), configuración de Políticas de Seguridad (RLS) y corrección de errores (como prevención de bucles infinitos en React).

5. **Fase 5 - Despliegue (2 semanas):** Configuración de variables de entorno, subida a producción en plataformas en la nube y redacción exhaustiva de la documentación final.

# 3. Cronograma Histórico de Actividades

A lo largo de los dos trimestres, se han ido completando hitos incrementales para asegurar el éxito del proyecto. A continuación, se detalla el flujo de trabajo real ejecutado:

## Trimestre 1: Análisis, Diseño y Estructuración

Durante los primeros meses, el esfuerzo se centró en la conceptualización, la viabilidad y el diseño lógico del sistema:

- **Hito 1:** Presentación de Asignatura y Proyecto (Idea inicial de la guía interactiva).
- **Hito 2:** Creación de Imagen Corporativa de la Empresa (Turismo Emérita S.L.) y branding visual de Mérida Activa.
- **Hito 3:** Elaboración de Contrato de Prestación de Servicios con la Empresa y Recogida de Necesidades del Proyecto.
- **Hito 4:** Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales del Aplicativo, y Presentación a la Empresa.
- **Hito 5:** Desarrollo de las Interfaces Gráficas (UI/UX) enfocadas en la usabilidad móvil.
- **Hito 6:** Desarrollo de la Estructura de la Base de Datos en PostgreSQL.
- **Hito 7:** Definición de Modelo Relacional de la Base de Datos (Tablas: users, eventos, favoritos, comentarios).
- **Hito 8:** Presentación a la Empresa de las Interfaces y la Base de Datos.

## Trimestre 2: Desarrollo, Pruebas y Despliegue

La segunda mitad del curso se enfocó en la implementación técnica, pivotando hacia un ecosistema moderno (React + BaaS) para mejorar la velocidad de desarrollo y la seguridad:

- **Hito 9:** Elección de Tecnologías a Utilizar (Transición a React 18, Vite, TailwindCSS y adopción de Supabase como backend).
- **Hito 10:** Estructuración Inicial de Documentación.
- **Hito 11:** Definición de Puntos de los Manuales (Usuario, Técnico y Despliegue).
- **Hito 12:** Desarrollo Inicial de Manuales de Usuario y Técnico, reflejando la arquitectura real construida.
- **Hito 13:** Opciones de Despliegue de Aplicativos (Evaluación de alternativas).
- **Hito 14:** Pruebas de Despliegue (Descartando servidores tradicionales pesados como Tomcat o Apache en favor de entornos modernos y ágiles como **Vercel** o **Netlify**, ideales para Single Page Applications).
- **Hito 15:** Presentación final de Asignatura y Proyecto (Defensa del TFG).

# 4. Conclusión y Resultados Obtenidos

El proyecto ha cumplido e incluso superado los objetivos establecidos inicialmente. **Mérida Activa** se ha materializado como una aplicación web integral, segura, fluida y visualmente muy atractiva.

La decisión de estructurar la pila tecnológica en torno a **React + Vite** para el Frontend y **Supabase** para el Backend ha resultado ser un acierto crítico. Ha permitido prescindir de la configuración de servidores monolíticos pesados, garantizando un despliegue ágil, un sistema de autenticación robusto y una base de datos segura gracias a las políticas RLS (*Row Level Security*).

El resultado final es un producto funcional y listo para el mercado, que demuestra la consolidación y dominio de las competencias Full-Stack adquiridas a lo largo del ciclo formativo DAW.